சுற்றளவையும், பூமியிலிருந்து நிலவு மற்றும் சூரியனுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவையும் மிகத் துல்லியமாகக் கண்டறிந்தார். இந்த சாதனைகளைத் தவிர ஆறுகளின் அகலம், மரங்களின் உயரம் என பலவற்றையும் துல்லியமாகக் கணக்கிட வடிவியலை பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

இப்பாடப் பகுதியில், முந்தைய வகுப்பில் கற்றவற்றின் தொடர்ச்சியான கருத்துகளை நாம் விவாதிப்போம். அதிலும் மிக முக்கியமான கருத்துகளான வடிவொத்த முக்கோணங்கள், அடிப்படை விகிதசம தேற்றம், கோண இருசமவெட்டித் தேற்றம், மிகவும் முக்கியமான பிதாகரஸ் தேற்றம் பற்றியும் கற்க உள்ளோம். மேலும் சீவாஸ் தேற்றம் (Ceva's theorem) மற்றும் மெனிலாஸ் தேற்றம் (Menelaus theorem) முதல் முறையாக கற்கப் போகிறோம். இந்த இரண்டு தேற்றங்களும் நாம் அறிந்த அனைத்து ஒருங்கிசைவுத் தேற்றங்களைப் பொதுமைப்படுத்துகின்றன.

வடிவியலைப் பற்றியக் கற்றலானது, நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருள்களைப் பற்றி ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுவதற்கான ஆர்வத்தை உருவாக்குகிறது. அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் கட்டிடக் கலைத் துறையில் வடிவியல் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இயற்கையில் நாம் பல வடிவியல் அமைப்புகளைக் காண்கிறோம். முக்கோணங்களைப் பற்றியும், அவற்றின் பண்புகளைப் பற்றியும் முந்தைய வகுப்புகளிலிலேயே நாம் அறிந்திருக்கிறோம்.

4.2 வடிவொத்தவை (Similarity)




ஓர் உருவத்தின் ஒவ்வோர் அளவும் மற்றொரு உருவத்தின் அளவுக்கு விகிதச் சமமாக இருந்தால் அந்த இரு உருவங்களும் வடிவொத்தவை ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக,மேலே உள்ள வீடு, அலைபேசி ஆகிய இரு உருவங்களும் ஒரே மாதிரியாகவும் அளவில் விகிதச் சமமாகவும் இருக்கின்றன. இதிலிருந்து கணித ரீதியாக, இரு உருவங்களும் ஒரே மாதிரியாகவும் அதனுடைய அளவுகள் விகிதசமமாகவும் இருந்தால் அவை வடிவொத்தவை ஆகும்.



படம் 4.1

படம் 4.2-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவியல் உருவங்களில் வடிவொத்தவைகளை பட்டியலிடுக.

இந்தப் பாடப்பகுதியில் வடிவொத்த முக்கோணங்களின் பயன்பாட்டைப் பற்றி விவாதிக்க உள்ளோம். நம்மால் எளிமையாகக் கணக்கிட இயலாத தொலைவையும், உயரத்தையும் சாதாரண அளவீட்டு கருவிகளை வைத்துக் கண்டறிய இந்தக் கருத்துகள் உதவுகின்றன. வடிவொத்தவை குறித்த கருத்தானது பரவலாகப் பொறியியல், கட்டிடக்கலை மற்றும் கட்டுமானத் துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 4.2

வடிவொத்தவையின் சில பயன்பாடுகள்

(i) பொருட்களின் நிழல்களை ஆய்வு செய்து ஏற்படும் முக்கோணத்தைப் பயன்படுத்தி பொருள்களின் சரியான உயரத்தைக் கண்டறியலாம்.

(ii) வான்வெளியிலிருந்து தரையிலுள்ள ஓர் இடத்தைப் புகைப்படம் எடுக்கும்போது புகைப்படக் கருவிக்கும் அந்த இடத்திற்கும் உள்ள தொலைவைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுகிறது.

(iii) கட்டிடக்கலைத் துறையில் கட்டிடங்களின் வடிவமைப்புகளை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 166 12/26/2024 4:01:15 PM